

PARTE 5 • PLAYBOOK DE EXCELÊNCIA

PLAYBOOK DE EXCELÊNCIA E COMPLANCE TOTAL

Plano Mestre de Segurança para Projetos Marítimos e Operações Subsea Críticas

Plano Mestre

Matriz RACI

KPIs Cibernéticos

Grand Finale

MATRIZ RACI DE **SEGURANÇA OFFSHORE**

Papéis a Bordo e em Terra

- ▶ **Supervisor do ROV:** Responsável final (Accountable) pela integridade operacional da van.
- ▶ **Piloto de ROV:** Responsável executores (Responsible) por manter higiene cibernética (USB/Senhas).
- ▶ **Time de OT Security:** Consultado (Consulted) na revisão de arquitetura e análise de vulnerabilidades.

Clareza de Atuação

Evita a ambiguidade de "de quem é a culpa" no caso de uma parada não programada decorrente de vírus ou alteração indevida de configuração no controlador.

INDICADORES DE DESEMPENHO (KPIS DE SEGURANÇA OT)



Patch MTTR

Tempo Médio para Aplicação de Patches Críticos nas máquinas da van de controle do ROV.



Ativos Desconhecidos

Zero tolerância para dispositivos não catalogados detectados na rede OT durante operações.



RPO/RTO

Tempo máximo de recuperação das estações de pilotagem via backup offline (< 30 minutos).

INTEGRAÇÃO ENTRE SAFETY (SIL) E CYBERSECURITY

SIL x Cibersegurança

Sistemas de segurança funcional (Safety Instrumented Systems) que garantem paradas de emergência em robôs submarinos não podem ser vulneráveis a bypass cibernético.

Interlock Físico/Hardware

- ▶ Manter travas e interlocks de emergência diretamente por hardware elétrico/hidráulico independente da rede lógica.
- ▶ Garantir que um ataque de software nunca impeça o acionamento do botão físico de emergência (E-Stop).

AUDITORIAS DE OPERADORAS DE ÓLEO & GÁS



Vetting e Auditorias de Terceiros

Grandes operadoras (Petrobras, Shell, Equinor, BP) exigem relatórios detalhados de posture e cibersegurança antes de assinar contratos de afretamento e prestação de serviço de ROV.



Diferencial Competitivo

- ▶ Empresas prestadoras de serviço de ROV com governança e certificação cibernética ganham prioridade e pontuação máxima em licitações.
- ▶ Redução de riscos de penalidades por downtime contratual.

HANDOVER E LIMPEZA DE DADOS PÓS-OPERAÇÃO



Troca de Tripulação / Embarcação

- ▶ Procedimento padrão de limpeza de logs temporários e arquivos sensíveis de clientes ao término de campanhas de inspeção.
- ▶ Revogação imediata de acessos e credenciais de técnicos desembarcados.



Sanitização de Discos (Sanitization)

Descomissionamento seguro de discos rígidos e mídias da van seguindo normas NIST SP 800-88 para prevenir vazamento de dados de campos de petróleo confidenciais.

SIMULADOS DE CRISE (TABLETOP EXERCISES)

Treinamento de Cenários Hipotéticos

Realização periódica de simulações em sala com o Comandante do navio, Supervisor de ROV e Gerente de TI/OT:

- ▶ "Ransomware na van de controle durante travessia de duto."
- ▶ "Perda de comandos hidráulicos por alteração maliciosa em PLC."

Benefício Directo

Testar tomada de decisão sob pressão e validar a clareza da documentação de emergência antes que um incidente real aconteça.

ECOSSISTEMA COMPLETO DE DEFESA EM PROFUNDIDADE

1 Pessoas

Cultura de segurança, treinamento de higiene digital em alto-mar e papéis bem definidos (RACI).

2 Processos

Hardening, testes não invasivos, plano de contingência IRP, compliance IMO e auditorias pré-contrato.

3 Tecnologia

Firewalls Purdue, criptografia no umbilical, monitoramento passivo, módulos TPM 2.0 e cofres PAM.

PLANO DE AÇÃO IMEDIATO (30 DIAS)



Dias 1 - 15

- ▶ Mapeamento físico e lógico de todos os ativos dentro da van do ROV.
- ▶ Troca de todas as senhas padrão de switches, roteadores e câmeras submarinas.



Dias 16 - 30

- ▶ Bloqueio de portas USB não autorizadas por software e trava física.
- ▶ Implementação de regras básicas de Firewall isolando a van da rede Wi-Fi geral do navio.

GRAND FINALE • SÉRIE COMPLETA

CIBERSEGURANÇA É SEGURANÇA OPERACIONAL

Protegendo sistemas críticos em operações submarinas, preservando vidas, o meio ambiente e a continuidade dos negócios offshore.

Pessoas

Processos

Tecnologia

Operação Submarina